CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Racines n-ièmes d'une matrice trigonalisable non diagonalisable

Énoncé

1. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ non diagonalisable. Montrer que $A = \alpha I_2 + N$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$, $N \neq 0$ et $N^2 = 0$.
2. Résoudre l'équation $M^n = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Non diagonalisable en taille 2 : une seule valeur propre, double.

Ce qu'on te demande. Trigonaliser A, utiliser que M commute avec $A = M^n$, puis le binôme.

Corrigé

1. Q1 · Valeur propre double

χ_A est unitaire de degré 2, scindé sur $\mathbb{C}$. S'il avait deux racines distinctes, A serait diagonalisable. Donc $\chi_A = (X-\alpha)^2$. Par Cayley-Hamilton, $(A-\alpha I_2)^2 = 0$. On pose $N = A - \alpha I_2$: $N^2 = 0$, et $N \neq 0$ (sinon $A = \alpha I_2$ serait diagonale).

2. Q2 · Trigonaliser A

$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $\chi_A = (X-2)X + 1 = X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$. $E_1(A)$: $AX = X \iff$ $\begin{cases} 2x - y = x \\ x = y \end{cases} \iff y = x$, donc $E_1 = \mathrm{Vect}(1,1)$, de dimension 1 : pas diagonalisable.

On complète $\varepsilon_1 = (1,1)$ par $\varepsilon_2 = (1,0)$: $A\varepsilon_2 = (2,1) = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Donc

$$A = PTP^{-1}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(det $P = -1$, et $P^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.)

3. Q2 · M commute avec A

M commute avec $A = M^n$, donc $M' = P^{-1}MP$ commute avec T :

$$TM' = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad M'T = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}.$$

Égalité : $a + c = a$ donne $c = 0$; $b + d = a + b$ donne $d = a$. Donc

$$M' = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI_2 + bE_{1,2}.$$

4. Q2 · Résoudre (M')ⁿ = T

$M^n = A \iff (M')^n = T$. Par le binôme :

$$(aI_2 + bE_{1,2})^n = a^n I_2 + na^{n-1}bE_{1,2} = \begin{pmatrix} a^n & na^{n-1}b \\ 0 & a^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} a^n = 1 \\ na^{n-1}b = 1. \end{cases}$$

Donc $a = \omega_k = e^{2ik\pi/n}$ $(0 \leqslant k \leqslant n-1)$, et comme $a^{n-1} = \frac{a^n}{a} = \frac{1}{a}$: $b = \frac{a}{n}$. Ainsi $M' = \omega_k \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

5. Q2 · Revenir à M

$$P \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1+\frac{1}{n} \\ 1 & \frac{1}{n} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1+\frac{1}{n} \\ 1 & \frac{1}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 1-\frac{1}{n} \end{pmatrix}.$$

$$M^n = A \iff M = e^{2ik\pi/n} \begin{pmatrix} 1+\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 1-\frac{1}{n} \end{pmatrix}, \quad k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Contrôle pour $n = 2$, $k = 0$: $M = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $M^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 9-1 & -3-1 \\ 3+1 & -1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Le piège

Chercher M diagonalisable : impossible, car alors M^n le serait aussi, alors que A ne l'est pas.

La méthode

Équation $M^n = A$: M commute avec A. On se place dans une base où A est réduite, on décrit son commutant, puis on résout.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A) = 0.$$

  Le polynôme caractéristique annule la matrice.

- **Binôme pour des matrices qui commutent.** Si $AB = BA$: $(A+B)^N = \sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} A^k B^{N-k}$. C'est le cas pour A et $-I$.